

História de Usuário 02: Gestão de Agendamento de Manutenção

Descrição Geral

Como operador de frota ou gestor da LogiTrack, **Eu quero** cadastrar, visualizar, editar e remover agendamentos de manutenção, **Para que** eu possa evitar falhas mecânicas, controlar os custos operacionais e garantir a disponibilidade dos veículos.

Detalhamento Técnico: Backend (Spring Boot)

A implementação seguirá o padrão de camadas (Controller, Service, Repository, Entity) para garantir a separação de responsabilidades.

- **Entidade e Mapeamento:** Implementação da classe `Manutencao` mapeada para a tabela `manutencoes`.
- **Campos Obrigatórios:** Seleção de Veículo (via ID), Data de Início, Tipo de Serviço (ex: Troca de Pneus, Motor, Óleo), Custo Estimado e Status.
- **Lógica de Serviço (Service Layer):**
 - **Validação de Existência:** Antes de persistir, o sistema deve validar se o `veiculo_id` fornecido existe na tabela `veiculos`.
 - **Cálculo de Status:** O status padrão para novas inserções deve ser `PENDENTE`, conforme definido no banco de dados.
- **Endpoints REST:**
 - `GET /api/manutencoes`: Listagem de todos os registros.
 - `POST /api/manutencoes`: Criação de novo agendamento (Exige autenticação).
 - `PUT /api/manutencoes/{id}`: Atualização de dados ou alteração de status.
 - `DELETE /api/manutencoes/{id}`: Remoção de registro (Restrito ao perfil 'ADMIN').
- **Segurança (RBAC):** Uso da anotação `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")` especificamente para o método de exclusão.

Detalhamento Técnico: Frontend (Vue.js + Bootstrap + Pinia)

A interface deve ser intuitiva, eliminando a complexidade das planilhas isoladas.

- **Componentes de Interface:**
 - **Formulário de Cadastro:** Utilização de componentes do **Bootstrap 5** para inputs de data, campos numéricos (custo) e um componente de seleção (*Select*) para os veículos disponíveis.
 - **Tabela Operacional:** Listagem com filtros por status e botões de ação (Editar/Excluir).
- **Gestão de Estado (Pinia):**
 - Criação da `maintenanceStore` para gerenciar a lista de manutenções e o estado de carregamento (*loading*).
 - A Store deve buscar a lista de veículos da API para preencher o campo de seleção no formulário.

- **Validação em Tempo Real:** O frontend deve impedir o envio do formulário se campos obrigatórios estiverem vazios ou se o custo for negativo.
- **Feedback ao Usuário:** Exibição de alertas (*Toasts*) do Bootstrap para confirmar o sucesso das operações ou detalhar erros retornados pelo backend.

Regras de Negócio Estritas (RN)

Estas regras são os pilares de segurança contra falhas de processo que o sistema deve garantir:

- **RN01 – Integridade Temporal:** O sistema deve retornar um erro de validação (HTTP 400) se a `data_finalizacao` for preenchida com um valor anterior à `data_inicio`.
- **RN02 – Bloqueio de Conflito:** Um veículo não pode ter duas manutenções com status `EM_REALIZACAO` simultaneamente. O sistema deve validar se já existe um registro ativo para o veículo antes de alterar o status de um novo agendamento para "Em Realização".
- **RN03 – Veto de Exclusão por Operador:** O botão de "Excluir" deve ser ocultado na interface para usuários com perfil `OPERADOR`. Caso a requisição de exclusão chegue ao backend via API, ela deve ser rejeitada.
- **RN04 – Registro de Auditoria:** Toda manutenção criada deve estar vinculada ao `id` do veículo através de uma chave estrangeira válida.

Critérios de Aceite

1. O sistema permite cadastrar uma manutenção vinculada a um dos veículos da carga inicial (ex: 'ABC-1234').
2. Ao tentar salvar uma manutenção com data final menor que a inicial, o sistema exibe a mensagem: "A data de finalização não pode ser anterior à data de início".
3. A listagem de manutenções exibe claramente o custo estimado e o tipo de serviço.
4. O status da manutenção pode ser transicionado entre 'PENDENTE', 'EM_REALIZACAO' e 'CONCLUIDA'.
5. Apenas usuários autenticados conseguem visualizar a lista de manutenções.

Mapeamento Relacional (Referência)

- **Entidade:** `Manutencao`
- **Tabela:** `manutencoes`
- **Relacionamento:** Muitos-para-Um com a tabela `veiculos` (`veiculo_id`).